

Memoria Cache.pdf



Anónimo



Estructura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

Ejercicio entregable de Memoria Cache

Considere un computador con una memoria principal de 1MB, direccionable por bytes, al que se dota de una memoria cache de 1KB, con líneas (bloques) de 256 B, cache de víctima de 512 B y buffer de prebúsqueda de 256 B. La memoria cache es asociativa por conjuntos con dos vías mientras que la cache víctima es completamente asociativa. En todas ellas el algoritmo de reemplazamiento es LRU (el valor 0 indica la página que hay que reemplazar).

Originalmente en las dos memorias se encuentran los bloques que aparecen en las siguientes tablas y en el buffer de prebúsqueda se encuentra el bloque de memoria principal número 0x005. Todos los bits de validez están a 1.

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x0AA	1	0x700	1
0	1	0x700	0	0x0BB	0
1	0	0x6B0	0		
1	1	0x700	1		

Indicar qué ocurre en estas estructuras cuando de modo consecutivo se referencian las siguientes direcciones de memoria: 0xE0000, 0x08000, 0x08108, 0x154C0 y 0xC021C, mostrando la evolución de las etiquetas de cache, los números de bloque de memoria principal contenidos en la cache víctima y en el buffer de prebúsqueda.

Solución

Etiqueta	Conjunto	Palabra
11	1	8

Referencia 0x**E**0000 → Etiqueta: 11100000000 = 0x700 Conjunto: 0 → Acierto → Cambio LRU en la MC

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x0AA	0	0x700	1
0	1	0x700	1	0x0BB	0
1	0	0x6B0	0		
1	1	0x700	1		

Referencia 0x**08**000 → Etiqueta: 00001000000 = 0x040 Conjunto: 0 → Fallo MC
 → Fallo MC Víctima (No está el bloque 0x080) → Fallo en Buffer de Prebúsqueda
 (No está el bloque 0x080)

Se lleva el bloque que quitamos de la MC a la MC Víctima

Etiqueta: 0x0AA Conjunto: 0 → 000101010100 → Bloque MP: 0x154

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x040	1	0x700	0
0	1	0x700	0	0x154	1
1	0	0x6B0	0		
1	1	0x700	1		

Se trae el siguiente bloque al Buffer de Prebúsqueda: **Bloque de MP 0x081**

Referencia 0x**08**108 → Etiqueta: 00001000000 = 0x040 Conjunto: 1 → Fallo MC
 → Fallo MC Víctima (No está el bloque 0x081) → Acierto en Buffer de Prebúsqueda
 (Bloque 0x081)

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x040	1	0xD61	1
0	1	0x700	0	0x154	0
1	0	0x040	1		
1	1	0x700	0		

Se lleva el bloque que quitamos de la MC a la MC Víctima

Etiqueta: 0x6B0 Conjunto: 1 → 110101100001 → Bloque MP: 0xD61

Se invalida el bloque del Buffer de Prebúsqueda

Referencia 0x**15**4C0 → Etiqueta: 00010101010 = 0x0AA Conjunto: 0 → Fallo MC
 → Acierto MC Víctima (Bloque 0x154)

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x040	0	0xD61	0
0	1	0x0AA	1	0xE00	1
1	0	0x040	1		
1	1	0x700	0		

Se lleva el bloque que quitamos de la MC a la MC Víctima

Etiqueta: 0x700 Conjunto: 0 → 111000000000 → Bloque MP: 0xE00

Referencia 0x**C02**1C → Etiqueta: 110000000001 = 0x601 Conjunto: 0 → Fallo MC
→ Fallo MC Víctima (No está el bloque 0xC02) → Fallo en Buffer de Prebúsqueda
(No hay ningún bloque válido en el buffer)

Se lleva el bloque que quitamos de la MC a la MC Víctima

Etiqueta: 0x040 Conjunto: 0 → 000010000000 → Bloque MP: 0x080

Cache				Cache víctima	
Conjunto	Bloque	Etiqueta	LRU	Nº bloque de MP	LRU
0	0	0x601	1	0x080	1
0	1	0x0AA	0	0xE00	0
1	0	0x040	1		
1	1	0x700	0		

Se trae el siguiente bloque al Buffer de Prebúsqueda: **Bloque de MP 0xC03**